

NASKAH PRAKTIK BAIK

Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Transformatif 2026

Kategori: Guru SMP Transformatif | Tema: Inovasi Pembelajaran

MENYELAM KE DALAM MESIN DIGITAL: INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISTEM KOMPUTER BERBASIS WEB DI SMP NEGERI 2 LAMONGAN

Nama Lengkap	Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
Sekolah	SMP Negeri 2 Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Mata Pelajaran	Informatika / SMP Fase D
Surel (Email)	chanifuddin@gmail.com
Portofolio	https://fanani.my.id (menu “Lab”)
Tautan Media	https://fanani.my.id/lab/mpi/sistem-komputer/

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital menuntut guru tidak sekadar menguasai materi, tetapi juga merancang pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada murid. Tema Inovasi Pembelajaran mengajak guru menghadirkan pendekatan, media, dan asesmen yang lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan murid, sehingga materi abstrak dapat dipahami secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Saya mengampu Informatika di SMP Negeri 2 Lamongan pada delapan dari sepuluh rombongan belajar kelas IX (9A–9H). Murid-murid saya fasih mengoperasikan gawai, tetapi sebagian besar belum memahami apa yang terjadi di balik layar saat gawai disentuh. Ceramah, bagan statis di buku teks, dan *slide* presentasi belum cukup membantu mereka membayangkan cara kerja komponen dan alur instruksi mesin yang tidak kasatmata, sehingga mereka cenderung menghafal istilah teknis tanpa memahami mekanismenya.

Menjawab persoalan itu, saya mengembangkan Media Pembelajaran Interaktif (MPI) berbasis web berjudul “Menyelam ke Dalam Mesin Digital” pada menu “Lab” di domain pribadi fanani.my.id. Saya membangunnya dengan HTML5, CSS3, dan JavaScript murni, dibantu Google Antigravity melalui pendekatan *vibe coding*, yakni menyusun program lewat dialog dengan asisten AI. Media dapat diakses gratis melalui peramban pada panel interaktif kelas (*Interactive Flat Panel/IFP*) maupun komputer lab, dan penerapannya di kelas terekam dalam video narasi praktik baik yang menyertai naskah ini. Tujuan saya jelas: murid memahami

cara kerja komputer melalui pengalaman mencoba langsung, bukan menghafal istilah.

II. ISI (DESKRIPSI PRAKTIK BAIK)

A. Situasi: Latar Belakang Masalah dan Urgensi Inovasi

Elemen Sistem Komputer dalam Informatika Fase D (Kurikulum Merdeka) menuntut murid membedah cara kerja komputer: Segitiga Emas (*hardware, software, brainware*), empat pilar perangkat keras beserta *motherboard*, siklus mesin CPU (*Fetch, Decode, Execute, Store*), perbedaan RAM yang volatil dengan SSD yang non-volatil, serta peran sistem operasi. Materi ini sangat abstrak karena yang dipelajari adalah proses yang tidak terlihat.

Kesulitan tersebut merata di delapan rombel yang saya ampu. Agar dampaknya dapat diukur, kelas 9A (35 murid) saya tetapkan sebagai kelas sampel. Asesmen diagnostik awal mencatat hanya 13 dari 35 murid (37,1%) yang mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP ≥ 75), dengan rata-rata kelas 58,40. Survei awal juga mengungkap bahwa 30 murid (85,7%) cemas merusak komponen mahal atau tersengat listrik jika menyentuh perangkat fisik, dan 28 murid (80,0%) merasa buku teks belum membantu mereka memvisualisasikan aliran data biner pada prosesor dan memori.

Keterbatasan sarana memperberat keadaan. Laboratorium kami hanya memiliki satu unit CPU terbuka untuk didemonstrasikan kepada 35 murid (rasio 1:35), sehingga merakit komputer fisik bagi setiap murid mustahil dilakukan dalam waktu tatap muka yang tersedia. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan laboratorium virtual yang aman, bebas biaya komponen, dan dapat diakses dari IFP, komputer lab, maupun rumah.

B. Tantangan: Kendala dalam Mencapai Tujuan Praktik

Tantangan teknis. Meski telah berpengalaman lebih dari 12 tahun sebagai *full stack web developer*, saya tetap menghadapi tantangan menyelaraskan standar rekayasa perangkat lunak profesional dengan kebutuhan pedagogis murid SMP. Media ini memuat 21 halaman modular: enam bagian materi, video siklus CPU, simulator perakitan PC virtual berbasis *drag-and-drop*, empat misi bertingkat, dan evaluasi multiformat. Bagian tersulit adalah memprogram deteksi koordinat (*getBoundingClientRect*) dan sensitivitas sentuhan agar komponen terkunci presisi pada soket *motherboard*, baik di IFP maupun komputer lab, tanpa membebani memori peramban murid.

Etika pemanfaatan AI. Penggunaan AI dalam pendidikan sering dicurigai mengikis orisinalitas karya guru. Saya ingin menunjukkan bahwa AI dapat menjadi mitra kerja yang etis, bukan pengganti, sekaligus meneladankan kejujuran

akademik kepada murid dengan mencantumkan *prompt* pembuatan seluruh aset gambar dan video AI secara terbuka di dalam media.

Format layar dan keterbacaan. Media saya rancang berorientasi lanskap dengan rasio 16:9 agar sesuai dengan layar besar IFP dan komputer lab. Tantangannya, teks, label komponen, dan area *drag-and-drop* harus tetap terbaca jelas dari bangku belakang kelas serta tidak bergeser pada resolusi layar yang berbeda.

Perubahan kebiasaan belajar. Murid terbiasa menerima penjelasan secara pasif. Mengubah mereka menjadi pembelajar yang berani mencoba, keliru, dan menyimpulkan sendiri memerlukan fasilitasi yang sabar dan terencana.

C. Aksi: Langkah Strategis dan Pelaksanaan Pembelajaran

Saya merancang inovasi ini dengan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) yang dipadukan dengan inkuiri terbimbing. Alur belajarnya bergerak dari memahami konsep lewat materi visual, menerapkannya lewat simulator, hingga merefleksikannya lewat kuis dan lembar refleksi, sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Analisis. Saya mengkaji Capaian Pembelajaran Informatika Fase D elemen Sistem Komputer beserta data diagnostik, lalu merumuskan empat tujuan pembelajaran: (1) menjelaskan Segitiga Emas; (2) mengidentifikasi empat pilar perangkat keras dan fungsi *motherboard*; (3) menjelaskan siklus CPU *Fetch–Decode–Execute–Store* serta perbedaan RAM dan SSD; dan (4) menjelaskan peran sistem operasi.

Desain. Saya menyusun *storyboard* 21 halaman modular dengan navigasi sederhana. Kartu kontrol cepat (*Quick Controls Card*) menyediakan pembesaran tampilan dan pengaturan ukuran huruf (A– / A+) agar media tetap terbaca dari bangku belakang. Materi dikaitkan dengan kehidupan murid lewat analogi, misalnya *motherboard* sebagai ruang kelas dan sistem operasi sebagai kepala sekolah.

Pengembangan. Media dibangun dengan standar web terbuka tanpa pustaka eksternal yang memberatkan. Google Antigravity membantu mempercepat penulisan algoritma interaktif dan kalibrasi deteksi koordinat, sedangkan rancangan pembelajaran dan keputusan pedagogisnya tetap saya yang menentukan. Media ini terdiri atas:

- enam bagian materi: Sistem Komputer & Segitiga Emas, Uji Praktik Menjodohkan Hardware, Perangkat Keras & *Motherboard*, Simulasi Video Siklus CPU, Cara Kerja Komputer & Duet RAM–SSD, dan Sistem Operasi;
- simulator bergamifikasi dengan empat misi bertingkat: merakit komputer (dengan bunyi *beep* BIOS dan alur *booting*), sakelar biner (konversi desimal ke biner dan karakter ASCII), pemecahan masalah layar gelap, dan pemecahan

masalah memori penuh. Rak komponen sengaja memuat komponen pengecoh, misalnya RAM DDR2 lawas dan adaptor daya 10 W, sehingga murid harus menalar kompatibilitas, bukan sekadar menyeret;

- evaluasi multiformat: 10 soal pilihan ganda, 5 benar/salah, 5 menjodohkan, dan pengurutan proses *booting*;
- rangkuman dan lembar refleksi belajar; serta
- halaman Dokumentasi Prompt AI & Atribusi Media yang memuat *prompt* seluruh aset gambar buatan AI dan video siklus CPU buatan Google Vids, sekaligus menandai bagian orisinal seperti diagram SVG komponen komputer dan logo resmi.

Implementasi. Pembelajaran dilaksanakan di kelas sampel 9A dan saya rekam dalam video narasi praktik baik yang menyertai naskah ini. Video memvisualisasikan alur inovasi pembelajaran secara naratif dan memuat cuplikan tiga tahap kegiatan di kelas:

Kegiatan pembuka. Saya memantik rasa ingin tahu murid tentang apa yang terjadi di balik layar gawai saat dinyalakan, lalu mengajak mereka membuka media “Menyelam ke Dalam Mesin Digital”.

Kegiatan inti. Murid menjelajah media secara interaktif, baik melalui IFP di depan kelas maupun komputer lab: membedah anatomi *motherboard*, mengamati video siklus CPU, dan menuntaskan misi pada simulator perakitan virtual tanpa rasa cemas. Ketika murid salah menempatkan komponen, indikator merah menyala disertai pesan diagnostik yang ramah. Peran saya bergeser dari penyampai materi searah menjadi fasilitator.

Kegiatan penutup. Murid mengerjakan kuis evaluasi empat format untuk mengukur pemahaman seketika, dilanjutkan diskusi kelas dan pengisian lembar refleksi digital.

Setelah kelas 9A, praktik ini saya perluas ke kelas 9B–9H dan saya bagikan kepada rekan sejawat pengampu kelas 9I dan 9J.

Evaluasi. Berdasarkan masukan murid dan catatan observasi kelas, saya menyempurnakan media secara berkelanjutan: mengoptimalkan kecepatan muat (kurang dari 2 detik), memperbaiki kontras warna demi kenyamanan mata, dan menyetel sensitivitas sentuhan layar.

Sumber daya dan kolaborasi. Sumber daya yang saya gunakan meliputi domain pribadi (fanani.my.id), *Github Pages* (hosting gratis), Google Antigravity, Google Vids, serta IFP dan komputer lab. Pihak yang terlibat adalah 35 murid kelas 9A, murid kelas 9B–9H, guru pengampu kelas 9I–9J, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika sebagai mitra pengimbasan.

D. Dampak: Hasil, Respons, dan Refleksi

Hasil belajar. Pada kelas sampel 9A (35 murid), nilai rata-rata naik dari 58,40 pada asesmen diagnostik awal menjadi 86,80 pada evaluasi akhir modul (naik 28,40 poin). Ketuntasan klasikal meningkat dari 37,1% (13 murid) menjadi 91,4% (32 murid). Sebanyak 33 murid (94,3%) mampu menyelesaikan soal penalaran tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*) tentang analisis siklus kerja CPU dan studi kasus spesifikasi perangkat keras.

Kepercayaan diri dan antusiasme. Pada survei pascapembelajaran, 34 murid (97,1%) merasa jauh lebih percaya diri memahami perangkat keras karena simulator memberi ruang aman untuk bereksperimen tanpa takut salah. Sebanyak 31 murid (88,6%) melaporkan mengakses kembali media ini dari rumah di luar jam pelajaran untuk mengulang simulasi. Pada kelas 9B–9H yang juga memakai media ini, saya mengamati antusiasme yang serupa.

Literasi digital dan etika AI. Keterbukaan tentang peran AI dalam pembuatan aset media menjadi contoh nyata bagi murid tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial secara jujur dan kritis.

Pengimbasan. Dampak inovasi ini meluas melampaui kelas saya. Saya dipercaya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menjadi narasumber “Sosialisasi Pembelajaran Mendalam dan Koding & Kecerdasan Artifisial Tahun Pelajaran 2026/2027” pada 15 September 2026, yang dihadiri perwakilan guru SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Lamongan. Di forum itu saya mempresentasikan media ini sekaligus melatih para guru membuat MPI berbasis web secara mandiri melalui *vibe coding*: merumuskan ide pembelajaran, menyusun *prompt* terstruktur untuk menghasilkan logika simulasi interaktif tanpa menghafal sintaksis rumit, hingga mempublikasikannya gratis lewat GitHub Pages. Pelatihan ini menunjukkan bahwa koding dan media interaktif dapat dibuat oleh siapa saja, sehingga para guru termotivasi merancang media mandiri di sekolah masing-masing. Media ini juga saya imbasan secara intensif lewat MGMP Informatika Kabupaten Lamongan.

Refleksi: efektivitas dan faktor keberhasilan. Menurut saya, praktik ini efektif karena menjawab dua akar masalah sekaligus: materi yang tidak kasatmata menjadi terlihat dan dapat dicoba, serta rasa takut merusak perangkat berkurang karena kesalahan di simulator tidak berbiaya. Faktor keberhasilan lainnya adalah umpan balik langsung dari simulator dan kuis multiformat, serta akses daring gratis yang memungkinkan murid mengulang belajar di rumah. Undangan menjadi narasumber dan antusiasme rekan guru menjadi tanda bahwa praktik ini relevan dan berdaya imbas bagi peningkatan mutu pembelajaran di tingkat daerah.

Refleksi: keterbatasan. Tiga murid (8,6%) belum mencapai KKTP, sehingga media ini bukan solusi tunggal; murid yang masih kesulitan tetap memerlukan pendampingan personal. Pengukuran juga hanya dilakukan pada satu kelas tanpa kelas pembanding, sehingga kenaikan nilai tidak dapat sepenuhnya

dikaitkan dengan media saja. Selain itu, media ini belum dapat diakses sepenuhnya tanpa jaringan internet.

Refleksi: pembelajaran. Saya belajar bahwa AI mempercepat pekerjaan teknis, tetapi mutu pembelajaran tetap bergantung pada kejelasan tujuan dan kebutuhan murid yang saya tetapkan sendiri. Saya juga belajar bahwa media yang baik lahir dari uji coba berulang bersama murid, karena masukan merekalah yang mendorong perbaikan media. Keterbatasan sarana bukan penghalang inovasi, melainkan pemantik kreativitas pendidik. Dengan pemanfaatan AI yang bijak, guru dapat menjadi kreator media mandiri tanpa bergantung pada perangkat mahal, selaras dengan motto di media: “Berkarya untuk Negeri Melalui Digitalisasi Pembelajaran Inovatif Berdampak.”

Rencana tindak lanjut. Saya akan mengembangkan format *Progressive Web App* (PWA) agar media dapat diakses sepenuhnya secara luring, memberikan pendampingan lanjutan bagi murid yang belum tuntas, dan memperluas simulasi ke elemen Jaringan Komputer dan Internet serta Algoritma dan Pemrograman.

III. PENUTUP

Praktik “Menyelam ke Dalam Mesin Digital” menunjukkan bahwa materi Sistem Komputer yang abstrak dapat diubah menjadi pengalaman belajar yang aman, bermakna, dan menggembirakan melalui media interaktif buatan guru sendiri. Gagasan yang bermula dari keresahan di ruang kelas kini dipakai murid kelas IX SMP Negeri 2 Lamongan untuk memahami nalar di balik mesin digital. Karena media ini dapat diakses gratis, guru lain dapat langsung menggunakannya atau mengadaptasi pendekatannya untuk materi Informatika lainnya.

Inovasi pembelajaran tidak diukur dari mahalnya perangkat, melainkan dari seberapa dalam ia menyentuh nalar dan menumbuhkan kemandirian belajar murid. Melalui Apresiasi GTK Transformatif 2026, saya berharap praktik dari ruang kelas di Lamongan ini dapat menginspirasi rekan pendidik di seluruh Indonesia untuk berani berinovasi demi Generasi Emas Indonesia.

Guru Hebat, Indonesia Kuat!

Lamongan, Oktober 2026
Guru Mata Pelajaran Informatika
SMP Negeri 2 Lamongan



Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.